



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Tecnologías y Aplicaciones en Internet

8° B

Integrantes:

Hernandez Espinosa Zaid Emanuel
Herrera Cruz Vielka Ailyn
Lopez Lara Randy Noe
Gonzalez Lopez Jorge Saul

Profesor:

Dr. Carlos Alberto Carrillo Santos.

Tolcayuca, Hidalgo Ex Hacienda San Javier

23 may 2026

Reglas de Negocio — Sistema de Inventario y Ventas (Ferretería)

Autenticación y control de acceso

- RN-AU1: El sistema maneja exactamente dos roles: administrador y vendedor. No puede existir un usuario sin rol asignado.
- RN-AU2: Solo el administrador puede crear, editar o eliminar cuentas de usuario y modificar roles.
- RN-AU3: Las contraseñas se almacenan cifradas mediante hash. Ningún módulo del sistema puede acceder ni mostrar contraseñas en texto plano.
- RN-AU4: El acceso al sistema se controla mediante tokens JWT. Las sesiones tienen tiempo de expiración y toda acción sensible requiere token válido.

Gestión de inventario

- RN-IN1: Todo producto debe pertenecer obligatoriamente a una categoría. No se permite registrar productos sin categoría asignada.
- RN-IN2: Cada producto tiene un stock mínimo definido. Cuando el stock actual es igual o menor al stock mínimo, el sistema genera una alerta automática.
- RN-IN3: El stock se actualiza automáticamente con cada entrada, salida o venta registrada. No se permiten modificaciones directas al stock sin un movimiento que lo respalde.
- RN-IN4: Cada movimiento de inventario queda registrado con fecha, usuario responsable, tipo de movimiento, cantidad, stock anterior y stock resultante.
- RN-IN5: Los productos que tienen movimientos o ventas asociadas no pueden eliminarse físicamente. Se desactivan mediante baja lógica para preservar el historial.
- RN-IN6: Cada producto debe tener precio de compra y precio de venta mayores a cero para poder ser comercializado.

Registro de ventas

- RN-VE1: No se puede registrar una venta con productos cuyo stock sea cero o insuficiente para la cantidad solicitada.
- RN-VE2: El sistema calcula automáticamente los subtotales por línea y el total de la venta. El vendedor no puede capturar totales de forma manual.
- RN-VE3: Cada venta genera un folio único e irrepetible que sirve como identificador del comprobante simplificado.
- RN-VE4: Solo el administrador puede cancelar una venta ya registrada. La cancelación revierte automáticamente el descuento de stock correspondiente.
- RN-VE5: El historial de ventas es inmutable para el vendedor. Ningún registro puede modificarse una vez que la venta ha sido completada.

Reportes y dashboard

- RN-RE1: Solo el administrador puede generar y exportar reportes de inventario y ventas.
- RN-RE2: Los reportes pueden exportarse únicamente en formato CSV o JSON.
- RN-RE3: El dashboard es accesible para ambos roles, pero muestra únicamente las métricas relevantes según el rol del usuario autenticado.

Rendimiento y operación

- RN-OP1: El sistema debe responder en menos de 3 segundos en operaciones comunes como consultas, registro de ventas y búsqueda de productos.
- RN-OP2: El sistema debe funcionar correctamente en computadoras de escritorio y dispositivos móviles mediante diseño responsivo.
- RN-OP3: El código debe estar documentado y organizado siguiendo buenas prácticas de desarrollo para garantizar su mantenibilidad y escalabilidad futura.